

pr2

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-02-11

1 Creuar data

Creuem les dades de totes les bases de dades, el codi el podem veure al annex¹

2 Analitzar exposició a fàrmacs i els riscos associats de fractura

2.1 Anàlisi descriptiva d'exposició en els grups de cas i control

Fem l'anàlisi ... ²

Table 1: Comparació de Medicaments i teràpies

	0	1	p	test
n	272	136		
insulinaDias (mean (SD))	30.13 (171.51)	65.08 (282.23)	0.122	
ActPrevantiulceros_IBP (%)			0.181	
0	127 (46.7)	56 (41.2)		
1	130 (47.8)	75 (55.1)		
2	15 (5.5)	4 (2.9)		
3	0 (0.0)	1 (0.7)		
ActualCortis_sistemics (%)			0.286	
0	265 (97.4)	133 (97.8)		
1	7 (2.6)	2 (1.5)		
2	0 (0.0)	1 (0.7)		
N06AA_SN = 1 (%)	6 (2.2)	4 (2.9)	0.910	
ADepreISRSCur = 1 (%)	51 (18.8)	34 (25.0)	0.182	
CortInh = 1 (%)	61 (22.4)	17 (12.5)	0.023	
PrevioCortis_sistemics (%)			0.530	
0	266 (97.8)	135 (99.3)		
1	5 (1.8)	1 (0.7)		
2	1 (0.4)	0 (0.0)		
N06AB_SN = 1 (%)	55 (20.2)	37 (27.2)	0.143	
N06A_SN = 1 (%)	74 (27.2)	51 (37.5)	0.044	
ADepreNoISRSDias (mean (SD))	69.70 (266.51)	112.32 (307.52)	0.149	
R03BA_SN = 1 (%)	22 (8.1)	2 (1.5)	0.014	

¹Annex A.1

²Annex A.2.1

	0	1	p	test
ADepreISRS6m = 1 (%)	39 (14.3)	27 (19.9)	0.199	
PrevioBisfosfonats = 3 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000	
ActPrevCortis_sistemics (%)			0.477	
0	259 (95.2)	132 (97.1)		
1	12 (4.4)	3 (2.2)		
2	1 (0.4)	1 (0.7)		
ActualADO_glitazona (%)			0.286	
0	271 (99.6)	135 (99.3)		
1	0 (0.0)	1 (0.7)		
2	1 (0.4)	0 (0.0)		
ADepreISRS = 1 (%)	54 (19.9)	37 (27.2)	0.120	
ADepreISRSDias (mean (SD))	120.22 (400.11)	152.98 (388.67)	0.432	
N_SN = 1 (%)	197 (72.4)	104 (76.5)	0.450	
insulina = 1 (%)	14 (5.1)	10 (7.4)	0.503	
ADepreNoISRSCur = 1 (%)	36 (13.2)	30 (22.1)	0.032	
ActualCortis_inhalats (%)			0.430	
0	214 (78.7)	119 (87.5)		
1	20 (7.4)	8 (5.9)		
2	20 (7.4)	5 (3.7)		
3	11 (4.0)	3 (2.2)		
4	4 (1.5)	1 (0.7)		
5	2 (0.7)	0 (0.0)		
6	1 (0.4)	0 (0.0)		
H01_SN = 1 (%)	3 (1.1)	0 (0.0)	0.539	
N06AX_SN = 1 (%)	27 (9.9)	15 (11.0)	0.863	
ActPrevinsulina (%)			0.229	
0	258 (94.9)	126 (92.6)		
1	13 (4.8)	7 (5.1)		
2	0 (0.0)	2 (1.5)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
Actualantiulceros_IBP (%)			0.282	
0	129 (47.4)	58 (42.6)		
1	130 (47.8)	73 (53.7)		
2	13 (4.8)	4 (2.9)		
3	0 (0.0)	1 (0.7)		
ActPrevCortis_inhalats (%)			0.312	
0	212 (77.9)	119 (87.5)		
1	20 (7.4)	8 (5.9)		
2	20 (7.4)	5 (3.7)		
3	11 (4.0)	3 (2.2)		
4	4 (1.5)	1 (0.7)		
5	2 (0.7)	0 (0.0)		
6	3 (1.1)	0 (0.0)		
BisfDias (mean (SD))	71.95 (273.97)	100.82 (360.65)	0.369	
ADO_no_glitazonaDias (mean (SD))	123.08 (443.98)	151.72 (456.99)	0.543	
ActPrevBisfosfonats (%)			0.275	
0	235 (86.4)	118 (86.8)		
1	30 (11.0)	18 (13.2)		
2	6 (2.2)	0 (0.0)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
CortSistIniBf3m = 1 (%)	7 (2.6)	3 (2.2)	1.000	
CortInhIniBf3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040	

	0	1	p	test
Previoantidepressiu_no_ISRS (%)			0.066	
0	270 (99.3)	132 (97.1)		
1	1 (0.4)	4 (2.9)		
4	1 (0.4)	0 (0.0)		
ActPrevantidepressiu_ISRS (%)			0.170	
0	220 (80.9)	99 (72.8)		
1	47 (17.3)	34 (25.0)		
2	5 (1.8)	3 (2.2)		
CortSistDias (mean (SD))	18.85 (178.59)	10.36 (72.43)	0.595	
H02_SN = 1 (%)	15 (5.5)	6 (4.4)	0.812	
H_Dias (mean (SD))	76.87 (301.76)	88.26 (351.09)	0.734	
PrevioCortis_inhalats (%)			0.385	
0	266 (97.8)	136 (100.0)		
1	4 (1.5)	0 (0.0)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
5	1 (0.4)	0 (0.0)		
CortSistExpLt3m = 1 (%)	5 (1.8)	3 (2.2)	1.000	
CortSistExpCat (%)			0.417	
0	267 (98.2)	133 (97.8)		
1	3 (1.1)	3 (2.2)		
2	2 (0.7)	0 (0.0)		
H_SN = 1 (%)	42 (15.4)	16 (11.8)	0.394	
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat (%)			0.266	
0	208 (76.5)	114 (83.8)		
1	41 (15.1)	18 (13.2)		
2	11 (4.0)	2 (1.5)		
3	10 (3.7)	2 (1.5)		
4	2 (0.7)	0 (0.0)		
ADepreNoISRS6m = 1 (%)	23 (8.5)	19 (14.0)	0.120	
Bisf = 1 (%)	37 (13.6)	18 (13.2)	1.000	
PrevioADO_glitazona = 1 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000	
CortInhExpCat (%)			0.080	
0	226 (83.1)	124 (91.2)		
1	34 (12.5)	8 (5.9)		
2	12 (4.4)	4 (2.9)		
Actualinsulina (%)			0.229	
0	258 (94.9)	126 (92.6)		
1	13 (4.8)	7 (5.1)		
2	0 (0.0)	2 (1.5)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
CortInhExpLt3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040	
ActPrevADO_glitazona (%)			0.286	
0	271 (99.6)	135 (99.3)		
1	0 (0.0)	1 (0.7)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
H02_Dias (mean (SD))	18.62 (178.54)	10.36 (72.43)	0.604	
CortSist = 1 (%)	13 (4.8)	6 (4.4)	1.000	
ADepreNoISRS = 1 (%)	36 (13.2)	31 (22.8)	0.021	
R03BA_Dias (mean (SD))	28.75 (136.88)	5.72 (57.77)	0.061	
Actualantidepressiu_no_ISRS (%)			0.147	
0	236 (86.8)	107 (78.7)		
1	27 (9.9)	18 (13.2)		

	0	1	p	test
2	8 (2.9)	9 (6.6)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
6	0 (0.0)	1 (0.7)		
ADO_no_glitazona = 1 (%)	43 (15.8)	27 (19.9)	0.378	
BisfExpCat (%)			0.317	
0	268 (98.5)	131 (96.3)		
1	1 (0.4)	2 (1.5)		
2	3 (1.1)	3 (2.2)		
Previoantiulceros_IBP = 1 (%)	4 (1.5)	2 (1.5)	1.000	
Actualantidepressiu_ISRS (%)			0.259	
0	221 (81.2)	101 (74.3)		
1	46 (16.9)	32 (23.5)		
2	5 (1.8)	3 (2.2)		
ADO_glitazonaDias (mean (SD))	0.04 (0.67)	1.74 (20.32)	0.168	
Previoantidepressiu_ISRS = 1 (%)	1 (0.4)	2 (1.5)	0.539	
N06_SN = 1 (%)	80 (29.4)	57 (41.9)	0.016	
ActualBisfosfonats (%)			0.185	
0	236 (86.8)	118 (86.8)		
1	30 (11.0)	18 (13.2)		
2	6 (2.2)	0 (0.0)		

La Taula ?? mostra els estadístics descriptius de l'exposició als diferents fàrmacs segons el grup d'estudi.

En general, la majoria de variables presenten distribucions similars entre casos i controls, sense diferències estadísticament significatives.

Tanmateix, s'observen diferències significatives en algunes variables com CortInh, N06A_SN, R03BA_SN, ADepreNoISRSCur, CortInhIniBf3m, CortInhExpLt3m, ADepreNoISRS i N06_SN.

No obstant això, aquesta anàlisi és purament descriptiva i no té en compte possibles factors de confusió. Per aquest motiu, en les anàlisis posteriors es realitza una regressió logística, tant de forma crua com ajustada per covariables.

2.2 Anàlisi logística “crua”

Fem l'anàlisi ... ³

Table 2: Anàlisi cru de les variables

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitazonaDias	1.02	0.99	NA	0.528
ADO_no_glitazona1	1.32	0.77	2.240000e+00	0.308
ADO_no_glitazonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.544
Bisf1	0.97	0.52	1.750000e+00	0.918
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.373
BisfExpCat1	4.09	0.39	8.852000e+01	0.252
CortInh1	0.49	0.27	8.700000e-01	0.018
CortSist1	0.92	0.32	2.380000e+00	0.868
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.605
CortSistIniBf3m1	0.85	0.18	3.130000e+00	0.821

³Annex A.2.2

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
CortSistExpLt3m1	1.20	0.24	4.980000e+00	0.801
CortSistExpCat1	2.01	0.37	1.097000e+01	0.397
CortInhIniBf3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpLt3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpCat1	0.43	0.18	9.100000e-01	0.038
ADepreISRS1	1.51	0.93	2.440000e+00	0.094
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.433
ADepreNoISRS1	1.94	1.13	3.300000e+00	0.015
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.157
insulina1	1.46	0.61	3.360000e+00	0.374
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.138
ADepreISRSCur1	1.44	0.88	2.360000e+00	0.144
ADepreNoISRSCur1	1.86	1.08	3.170000e+00	0.024
ADepreISRS6m1	1.48	0.86	2.530000e+00	0.155
ADepreNoISRS6m1	1.76	0.91	3.350000e+00	0.087
ActualBisfosfonats1	1.20	0.63	2.220000e+00	0.567
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54	1.10	2.220000e+00	0.015
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.69	0.47	9.500000e-01	0.032
ActualCortis_inhalats	0.73	0.54	9.400000e-01	0.023
Actualantiulceros_IBP1	1.25	0.82	1.910000e+00	0.302
ActualCortis_sistemics1	0.57	0.08	2.390000e+00	0.486
Actualantidepressiu_ISRS1	1.52	0.91	2.530000e+00	0.106
Actualinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActualADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.480000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22	0.45	3.390000e+00	0.649
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	6.710808e+14	0.978
Previoantiulceros_IBP1	1.00	0.14	5.190000e+00	1.000
Previoantidepressiu_ISRS1	4.04	0.38	8.749000e+01	0.256
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	1.19	0.63	2.210000e+00	0.576
ActPrevCortis_inhalats	0.71	0.53	9.100000e-01	0.013
ActPrevantiulceros_IBP1	1.31	0.86	2.000000e+00	0.214
ActPrevCortis_sistemics1	0.49	0.11	1.580000e+00	0.276
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.97	2.650000e+00	0.063
ActPrevinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActPrevADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
H_SN1	0.73	0.38	1.330000e+00	0.318
N_SN1	1.24	0.77	2.010000e+00	0.382
H01_SN1	0.00	NA	7.030794e+22	0.978
H02_SN1	0.79	0.28	2.000000e+00	0.635
N06_SN1	1.73	1.13	2.660000e+00	0.012
N06A_SN1	1.61	1.03	2.490000e+00	0.034
N06AA_SN1	1.34	0.34	4.780000e+00	0.652
N06AB_SN1	1.47	0.91	2.380000e+00	0.113
N06AX_SN1	1.12	0.56	2.170000e+00	0.730
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.017
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.734
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.614
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.103

Observant la Taula 2, aquesta mostra els resultats de la regressió logística crua per analitzar l'associació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura de maluc. En aquest model no s'han considerat possibles factors de confusió.

S'observa que alguns fàrmacs presenten una odds ratio superior a 1, indicant una major probabilitat de fractura en pacients exposats en comparació amb els no exposats. En canvi, altres fàrmacs mostren OR inferiors a 1, suggerint una possible associació protectora.

No obstant això, diversos resultats presenten intervals de confiança amplis o inclouen el valor 1, fet que indica que l'associació no és estadísticament significativa.

2.3 Anàlisi logística ajustada per covariables

Fem l'anàlisi ... ⁴

Per tal de conèixer el l'efecte real dels medicaments a les fractures, posteriorment a l'anàlisi cru amb regressió logística, s'ha optat per fer servir el mateix mètode però incloent variables confusores, que s'han triat per diferents motius:

- Variables demogràfiques: **edat** i **sexe**, ja que encara que estiguin aparellades en el cas i el control, i no puguin ser analitzades per separat, es necessari posar-les ja que així indiquem al model que estan aparellades.
- Tabaquisme i alcohol: Aquestes variables **Smoker** i **ALCOHOL**, són imprescindibles, ja que són factors de risc de la vida quotidiana que afecten a la densitat òsea i poden estar associades amb alguns medicaments.
- Variables de risc: **osteporosi**, **NFractura**, aquestes variables s'han d'incloure ja que l'osteporosi és una enfermetat que debilita els ossos i augmenta el risc de fractures, i NFractura són les fractures prèvies de la persona, les quals tenen més risc de futures fractures.
- Altres variables: **CountActualGE4** i **Diabetis**, en aquest cas, prendre 4 o més fàrmacs de risc, pot alterar els resultats degut a la interacció d'aquests, també pot indicar que un pacient té múltiples patologies. Per al cas de la diabetis, s'ha optat per tractar-la com a confusora ja que es prova la insulina i altres medicaments associats a aquesta enfermetat.

Es va considerar l'IMC com a possible variable confusora en l'anàlisi ajustada. No obstant això, la presència d'un nombre elevat de valors perduts va reduir substancialment la mida mostral efectiva, impedint obtenir estimacions ajustades estables i fiables. Per aquest motiu, no es va poder realitzar l'anàlisi ajustada amb aquesta variable.

Table 3: Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitazonaDias	1.02	0.99	NA	0.619
ADO_no_glitazona1	1.61	0.76	3.420000e+00	0.215
ADO_no_glitazonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.544
Bisf1	0.57	0.27	1.160000e+00	0.133
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.856
BisfExpCat1	6.59	0.55	1.602300e+02	0.151
CortInh1	0.43	0.22	7.900000e-01	0.009
CortSist1	0.80	0.26	2.160000e+00	0.666
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.608

⁴Annex A.2.3

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
CortSistIniBf3m1	0.76	0.16	2.910000e+00	0.702
CortSistExpLt3m1	1.25	0.25	5.370000e+00	0.768
CortSistExpCat1	2.17	0.38	1.244000e+01	0.362
CortInhIniBf3m1	0.39	0.18	8.000000e-01	0.014
CortInhExpLt3m1	0.39	0.18	8.000000e-01	0.014
CortInhExpCat1	0.37	0.14	8.300000e-01	0.023
ADepreISRS1	1.53	0.91	2.560000e+00	0.109
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.436
ADepreNoISRS1	1.98	1.11	3.520000e+00	0.020
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.138
insulina1	1.04	0.39	2.700000e+00	0.932
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.233
ADepreISRSCur1	1.44	0.83	2.450000e+00	0.188
ADepreNoISRSCur1	1.93	1.08	3.430000e+00	0.026
ADepreISRS6m1	1.39	0.77	2.490000e+00	0.268
ADepreNoISRS6m1	1.77	0.88	3.510000e+00	0.105
ActualBisfosfonats1	0.71	0.33	1.470000e+00	0.367
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.57	1.09	2.320000e+00	0.020
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.55	0.34	8.100000e-01	0.005
ActualCortis_inhalats	0.66	0.47	8.800000e-01	0.008
Actualantiulceros_IBP1	1.49	0.88	2.580000e+00	0.141
ActualCortis_sistemics1	0.45	0.06	2.020000e+00	0.344
Actualantidepressiu_ISRS1	1.52	0.87	2.640000e+00	0.134
Actualinsulina1	0.66	0.21	1.910000e+00	0.461
ActualADO_glitazona1	1713638.01	0.00	NA	0.987
PrevioCortis_sistemics1	0.35	0.02	2.270000e+00	0.343
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.29	0.45	3.510000e+00	0.569
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	1.030972e+27	0.985
Previoantiulceros_IBP1	1.02	0.13	5.530000e+00	0.985
Previoantidepressiu_ISRS1	6.27	0.52	1.512900e+02	0.162
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	6.913810e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	6.913810e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	0.71	0.33	1.460000e+00	0.358
ActPrevCortis_inhalats	0.65	0.47	8.600000e-01	0.005
ActPrevantiulceros_IBP1	1.60	0.94	2.780000e+00	0.085
ActPrevCortis_sistemics1	0.40	0.09	1.360000e+00	0.180
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.63	0.95	2.790000e+00	0.074
ActPrevinsulina1	0.66	0.21	1.910000e+00	0.461
ActPrevADO_glitazona1	1713638.01	0.00	NA	0.987
H_SN1	0.71	0.36	1.340000e+00	0.303
N_SN1	1.96	0.89	4.530000e+00	0.103
H01_SN1	0.00	NA	6.934543e+22	0.979
H02_SN1	0.71	0.24	1.860000e+00	0.499
N06_SN1	1.76	1.09	2.840000e+00	0.021
N06A_SN1	1.62	0.99	2.630000e+00	0.052
N06AA_SN1	1.39	0.34	5.230000e+00	0.625
N06AB_SN1	1.50	0.89	2.500000e+00	0.126
N06AX_SN1	1.08	0.52	2.170000e+00	0.831
R03BA_SN1	0.09	0.01	4.200000e-01	0.010
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.607
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.622
R03BA_Dias	0.99	0.99	1.000000e+00	0.014

La Taula 3 presenta els resultats de la regressió logística ajustada per diferents covariables potencialment confusores, com l'edat, el sexe, el consum d'alcohol, el tabaquisme, l'osteoporosi i l'historial de fractures.

En comparar aquests resultats amb els del model cru, s'observa que la majoria de les estimacions es mantenen en una magnitud similar, tot i que algunes associacions es modifiquen lleugerament després de l'ajust. Això suggereix que part de l'associació observada podria estar influïda per factors de confusió.

Alguns fàrmacs continuen mostrant una associació amb el risc de fractura després de l'ajust, mentre que en altres casos l'associació desapareix o es debilita.

2.4 Estadístics descriptius, mesures de risc, inferències...

Table 4: Comparativa entre estadístics crus i ajustats

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ADO_glitazonaDias	1.02 (0.99-NA)	0.528	1.02 (0.99-NA)	0.619
ADO_no_glitazona	1.32 (0.77-2.24)	0.308	1.61 (0.76-3.42)	0.215
ADO_no_glitazonaDias	1 (1-1)	0.544	1 (1-1)	0.544
Bisf	0.97 (0.52-1.75)	0.918	0.57 (0.27-1.16)	0.133
BisfDias	1 (1-1)	0.373	1 (1-1)	0.856
BisfExpCat	4.09 (0.39-88.52)	0.252	6.59 (0.55-160.23)	0.151
CortInh	0.49 (0.27-0.87)	0.018	0.43 (0.22-0.79)	0.009
CortSist	0.92 (0.32-2.38)	0.868	0.8 (0.26-2.16)	0.666
CortSistDias	1 (1-1)	0.605	1 (1-1)	0.608
CortSistIniBf3m	0.85 (0.18-3.13)	0.821	0.76 (0.16-2.91)	0.702
CortSistExpLt3m	1.2 (0.24-4.98)	0.801	1.25 (0.25-5.37)	0.768
CortSistExpCat	2.01 (0.37-10.97)	0.397	2.17 (0.38-12.44)	0.362
CortInhIniBf3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.39 (0.18-0.8)	0.014
CortInhExpLt3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.39 (0.18-0.8)	0.014
CortInhExpCat	0.43 (0.18-0.91)	0.038	0.37 (0.14-0.83)	0.023
ADepreISRS	1.51 (0.93-2.44)	0.094	1.53 (0.91-2.56)	0.109
ADepreISRSDias	1 (1-1)	0.433	1 (1-1)	0.436
ADepreNoISRS	1.94 (1.13-3.3)	0.015	1.98 (1.11-3.52)	0.020
ADepreNoISRSDias	1 (1-1)	0.157	1 (1-1)	0.138
insulina	1.46 (0.61-3.36)	0.374	1.04 (0.39-2.7)	0.932
insulinaDias	1 (1-1)	0.138	1 (1-1)	0.233
ADepreISRSCur	1.44 (0.88-2.36)	0.144	1.44 (0.83-2.45)	0.188
ADepreNoISRSCur	1.86 (1.08-3.17)	0.024	1.93 (1.08-3.43)	0.026
ADepreISRS6m	1.48 (0.86-2.53)	0.155	1.39 (0.77-2.49)	0.268
ADepreNoISRS6m	1.76 (0.91-3.35)	0.087	1.77 (0.88-3.51)	0.105
ActualBisfosfonats	1.2 (0.63-2.22)	0.567	0.71 (0.33-1.47)	0.367
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54 (1.1-2.22)	0.015	1.57 (1.09-2.32)	0.020
Actualosteoporosi_no_bisfosfona	0.69 (0.47-0.95)	0.032	0.55 (0.34-0.81)	0.005
ActualCortis_inhalats	0.73 (0.54-0.94)	0.023	0.66 (0.47-0.88)	0.008
Actualantiulceros_IBP	1.25 (0.82-1.91)	0.302	1.49 (0.88-2.58)	0.141
ActualCortis_sistemics	0.57 (0.08-2.39)	0.486	0.45 (0.06-2.02)	0.344
Actualantidepressiu_ISRS	1.52 (0.91-2.53)	0.106	1.52 (0.87-2.64)	0.134
Actualinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.66 (0.21-1.91)	0.461
ActualADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	1713638.01 (0-NA)	0.987
PrevioCortis_sistemics	0.39 (0.02-2.48)	0.397	0.35 (0.02-2.27)	0.343
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22 (0.45-3.39)	0.649	1.29 (0.45-3.51)	0.569
PrevioCortis_inhalats	0 (NA-671080756321701)	0.978	0 (NA- 1.03097184676753e+27)	0.985
Previoantiulceros_IBP	1 (0.14-5.19)	1.000	1.02 (0.13-5.53)	0.985
Previoantidepressiu_ISRS	4.04 (0.38-87.49)	0.256	6.27 (0.52-151.29)	0.162
PrevioADO_glitazona	0 (NA- 6.26948854662131e+41)	0.981	0 (NA- 6.91381028305058e+41)	0.981
PrevioBisfosfonats	0 (NA- 6.26948854662131e+41)	0.981	0 (NA- 6.91381028305058e+41)	0.981
ActPrevBisfosfonats	1.19 (0.63-2.21)	0.576	0.71 (0.33-1.46)	0.358
ActPrevCortis_inhalats	0.71 (0.53-0.91)	0.013	0.65 (0.47-0.86)	0.005
ActPrevantiulceros_IBP	1.31 (0.86-2)	0.214	1.6 (0.94-2.78)	0.085
ActPrevCortis_sistemics	0.49 (0.11-1.58)	0.276	0.4 (0.09-1.36)	0.180
ActPrevantidepressiu_ISRS	1.61 (0.97-2.65)	0.063	1.63 (0.95-2.79)	0.074
ActPrevinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.66 (0.21-1.91)	0.461

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ActPrevADO_glitzona	4252050.18 (0-NA)	0.986	1713638.01 (0-NA)	0.987
H_SN	0.73 (0.38-1.33)	0.318	0.71 (0.36-1.34)	0.303
N_SN	1.24 (0.77-2.01)	0.382	1.96 (0.89-4.53)	0.103
H01_SN	0 (NA- 7.03079423324027e+22)	0.978	0 (NA- 6.93454310768959e+22)	0.979
H02_SN	0.79 (0.28-2)	0.635	0.71 (0.24-1.86)	0.499
N06_SN	1.73 (1.13-2.66)	0.012	1.76 (1.09-2.84)	0.021
N06A_SN	1.61 (1.03-2.49)	0.034	1.62 (0.99-2.63)	0.052
N06AA_SN	1.34 (0.34-4.78)	0.652	1.39 (0.34-5.23)	0.625
N06AB_SN	1.47 (0.91-2.38)	0.113	1.5 (0.89-2.5)	0.126
N06AX_SN	1.12 (0.56-2.17)	0.730	1.08 (0.52-2.17)	0.831
R03BA_SN	0.17 (0.03-0.59)	0.017	0.09 (0.01-0.42)	0.010
H_Dias	1 (1-1)	0.734	1 (1-1)	0.607
H02_Dias	1 (1-1)	0.614	1 (1-1)	0.622
R03BA_Dias	1 (0.99-1)	0.103	0.99 (0.99-1)	0.014

La taula 4 compara les odds ratio crues amb les ajustades en els models de regressió logística. En general, es pot observar que moltes de les estimacions ajustades són similars a les crues, suggerint així que l'efecte dels factors de confusió considerat és limitat.

Algunes variables mantenen una associació significativa després de l'ajust com els corticoides inhalats mostrant un OR inferior a 1, indicant que una possible associació protectora respecte al risc de fractura de maluc. De manera anàloga l'ús de AD (Antidepressius) no ISRS és manté amb un OR superior a 1 volent dir que possiblement hi ha una probabilitat més elevada de fractura en els pacients exposats.

També s'observa que els resultats significatius en el model cru són menys significatius és a dir es debiliten o deixen de ser-ho en el model ajustat. Indicant així presència de factors de confusió que influeixen en les associacions.

En altres casos, els IC són amplis i inclouen el valor 1, Indicant una elevada incertesa en l'estimació.(sense associació estadísticament significativa).

3 Discussió sobre els resultats

3.1 a) Què quadra i que no

En comparar els resultats del model cru amb els del model ajustat, s'observa que en la majoria de variables les estimacions es mantenen similars, de manera que els resultats són qualitativament consistents després de l'ajust.

En alguns casos, però, l'ajust modifica lleugerament les estimacions o la significació estadística, cosa que suggereix que part de l'associació observada en el model cru podria estar influïda per factors de confusió.

Pel que fa als corticoides, els corticoides inhalats mostren una associació similar tant en el model cru com en l'ajustat, amb una OR inferior a 1. En canvi, els corticoides sistèmics no presenten una associació clara amb el risc de fractura en cap dels dos models.

3.2 b) Adequació del model logístic

La regressió logística és adequada perquè la variable resposta és binària (presència o absència de fractura). Aquest model permet estimar la relació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura mitjançant l'estimació d'odds ratio, tant en models crus com ajustats per possibles factors de confusió.

A Annex

A.1 Creuar data

```
library(haven)
library(dplyr)
uab_demo2 <- read_sas("uab_demo2.sas7bdat", NULL)
uab_drugs2 <- read_sas("uab_drugs2.sas7bdat", NULL)
uab_atcdrugs2 <- read_sas("uab_atc_drugs2.sas7bdat", NULL)

data1 <- merge(uab_demo2, uab_drugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")
data <- merge(data1, uab_atcdrugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")

data <- data %>%
  mutate(across(where(~ all(unique(.x) %in% c(0, 1, 2, 3, NA,"M","F"))), as.factor))
data=subset(data, select=-c(Hipogonad, Previoinsulina, FX_familia))
```

A.2 Anàlisi d'exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura

A.2.1 Anàlisi descriptiva

```
library(dplyr)
library(tableone)

variables_farmacs <- c("insulinaDias", "ActPrevantiulceros_IBP", "ActualCortis_sistemics", "N06AA_SN",
  "ADepreISRSCur", "CortInh", "PrevioCortis_sistemics", "N06AB_SN", "N06A_SN",
  "ADepreNoISRSDias", "R03BA_SN", "ADepreISRS6m", "PrevioBisfosfonats",
  "ActPrevCortis_sistemics", "ActualADO_glitazona", "ADepreISRS", "ADepreISRSDias",
  "N_SN", "insulina", "ADepreNoISRSCur", "ActualCortis_inhalats", "H01_SN",
  "N06AX_SN", "ActPrevinsulina", "Actualantiulceros_IBP", "ActPrevCortis_inhalats",
  "BisfDias", "ADO_no_glitazonaDias", "ActPrevBisfosfonats", "CortSistIniBf3m",
  "CortInhIniBf3m", "Previoantidepressiu_no_ISRS", "ActPrevantidepressiu_ISRS",
  "CortSistDias", "H02_SN", "H_Dias", "PrevioCortis_inhalats", "CortSistExpLt3m",
  "CortSistExpCat", "H_SN", "Actualosteoporosi_no_bisfosfonat", "ADepreNoISRS6m",
  "Bisf", "PrevioADO_glitazona", "CortInhExpCat", "Actualinsulina", "CortInhExpLt3m",
  "ActPrevADO_glitazona", "H02_Dias", "CortSist", "ADepreNoISRS", "Previoinsulina",
  "R03BA_Dias", "Actualantidepressiu_no_ISRS", "ADO_no_glitazona", "BisfExpCat",
  "Previoantiulceros_IBP", "Actualantidepressiu_ISRS", "ADO_glitazonaDias",
  "Previoantidepressiu_ISRS", "N06_SN", "ActualBisfosfonats")

variables_cat=variables_farmacs[!grepl("Dias", variables_farmacs)]

taula_an <- CreateTableOne(
  vars = variables_farmacs ,
  strata = "Grup.x",
  data = data,
  factorVars = variables_cat
)
```

```
tbl=print(taula_an)
class(tbl)
```

```
library(knitr)
kable(tbl,caption = "Comparació de Medicaments i teràpies")
```

A.2.2 Anàlisi logística crua

```
variables_a_excloure <- c(
  "PatNo", "Grup", "Edat", "Sexe", "ServeiAlta", "PES",
  "TALLA", "IMC", "ALCOHOL", "Smoker", "Artritis_reumatoides",
  "Fractura", "NFractura", "Diabetis", "tipus_diabetis",
  "Densitometries", "Osteoporosi", "neoplasia", "HiperTiroidisme",
  "Malnutricio", "Malabsorcio", "Malaltia_Hep_Cro", "OthRiskFract",
  "CountActualGE4",
  # per evitar errors
  "Grup.x", "Grup.y"
)

totes_les_columnes <- names(data)

variables_analisi <- setdiff(totes_les_columnes, variables_a_excloure)

resultats_2b <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(paste("Grup ~", variable))

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)

  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]

  OR <- exp(estimacio)
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Cru = round(OR, 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

taula_final_2b <- do.call(rbind, resultats_2b)

tab <- print(taula_final_2b)
```

```
kable(tab, caption="\\label{tab:logcru}Anàlisi cru de les variables")
```

A.2.3 Anàlisi logística ajustada

```
covariables <- c("Edat", "Sexe", "ALCOHOL", "Smoker", "Osteporosi", "NFractura", "Diabetis", "CountActual")

resultats_ajustats <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(
    paste("Grup ~", variable, "+", paste(covariables, collapse = " + "))
  )

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)
  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Ajustat = round(exp(estimacio), 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

taula_final_ajustada <- do.call(rbind, resultats_ajustats)
tab2 <- print(taula_final_ajustada)
```

```
kable(tab2, caption = "\\label{tab:logajust}Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques")
```